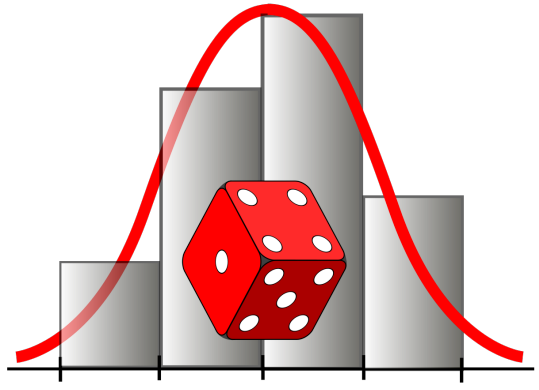
Tests d'hypothèses paramètriques



Module : Techniques d'estimation pour l'ingénieur

Plan

1. Introduction
2. Principe des tests d'hypothèses paramètriques
3. Test d'hypothèses de la :
    - La moyenne
    - La variance
    - La proportion

esprit
Se former autrement

Introduction



Activité introductive

Les moteurs des appareils électroménagers d'une marque M ont une durée de vie moyenne $\mu = 3000$ heures avec un écart-type $\sigma = 150$ heures. À la suite d'une modification dans la fabrication des moteurs, le fabricant **affirme** que les nouveaux moteurs ont une durée de vie moyenne supérieure à celle des anciens. Pour ce faire, le fabriquant décide de prendre un échantillon de nouveaux moteurs afin de répondre à la question :



"Les nouveaux moteurs apportent-ils une amélioration statistiquement significative dans la durée de vie des appareils électroménagers ? "

Introduction



Pour vérifier le fondement de cette affirmation, le fabriquant doit tout d'abord construire une **hypothèse** dans laquelle on suppose que la moyenne de la durée de vie est de 3000 heures. Ensuite, il prélève un échantillon de nouveaux moteurs et il calcule la moyenne obtenue par ces derniers.
Enfin, on compare la moyenne calculée dans cet échantillon avec la moyenne donnée (dans la population) par le fabriquant.

↳ Alors le fabriquant arrive à conclure si son affirmation est correcte ou non.

Principe des tests d'hypothèses



Test d'hypothèses

Un test d'hypothèses est un mécanisme qui permet de trancher entre deux hypothèses à la vue des résultats d'un échantillon, en quantifiant le risque associé à la décision prise.

- $\mathbf{H}_0$: Hypothèse de référence (Hypothèse nulle)
- $\mathbf{H}_1$: Hypothèse alternative

↳ $\mathbf{H}_0$ et $\mathbf{H}_1$ deux hypothèses, dont **une et une seule** est vraie. $\mathbf{H}_0$ joue le plus souvent un rôle prédominant par rapport à $\mathbf{H}_1$.

Principe des tests d'hypothèses

Une hypothèse statistique est une affirmation concernant :

- La valeur d'un paramètre (moyenne, variance, proportion)
- L'égalité des paramètres de deux distributions (deux moyennes, deux variances, ...)
- La forme de la distribution

Test paramétrique	**Test non paramétrique**
Moyenne, variance ou proportion	deux moyennes, deux variances...

• Dans ce cours, on se limite à la construction des tests d'hypothèses paramètriques.

esprit Se former autrement

Principe des tests d'hypothèses

- **Types des tests d'hypothèses paramétriques**

On suppose que l'on cherche à verifier la valeur d'un paramètre inconnu θ de la distribution d'une population X. Pour cela, on compare deux hypothèses portant sur la valeur de θ.

$\mathbf{H_0}: \quad \theta = \theta_0$		
Test bilatéral	**Test unilatéral à droite**	**Test unilatéral à gauche**
$\mathbf{H_1}: \quad \theta \neq \theta_0$	$\mathbf{H_1}: \quad \theta > \theta_0$	$\mathbf{H_1}: \quad \theta < \theta_0$



Exemple

Revenons à l'activité introductive, formuler le test d'hypothèses paramétriques.



Réponse

Il s'agit d'un test d'hypothèses unilatérale à droite,

$$\begin{cases} \mathbf{H_0} : & \mu & = & 3000 & \text{"la moyenne de la durée de vie est de 3000 heures"} \\ \mathbf{H_1} : & \mu & > & 3000 & \text{"La moyenne est supérieure à celle des anciens"} \end{cases}$$

Principe des tests d'hypothèses

- **Les étapes d'un test d'hypothèses paramétriques:**

  Étape 1: Choix des deux hypothèses $\mathbf{H_0}$ et $\mathbf{H_1}$.

  Étape 2: Détermination de la variable de décision et de l'écart réduit.

  - Précision des conditions du test : distribution de la population, la taille de l'échantillon...
  - L'estimateur du paramètre.
  - Détermination de l'écart réduit (écart entre l'estimateur et le paramètre estimé).

  Étape 3: Détermination des régions critiques.

  Selon l'écart réduit et au niveau de signification α, on détermine les zones (ou valeurs ou régions) dont on se base pour prendre la décision.

esprit Se former autrement

Principe des tests d'hypothèses

Étape 4: Prise de décision: On a deux décisions possibles:

- On accepte $\mathbf{H_0}$ et on rejette $\mathbf{H_1}$.

$\Longrightarrow$ On donne bénéfice du doute à $\mathbf{H_0}$.

L'estimation dans l'échantillon est relativement proche de la valeur du paramètre prévu par $\mathbf{H_0}$. On dit que l'écart réduit n'est pas significatif et qu'il est dû au hasard de l'échantillonnage.

- On rejette $\mathbf{H_0}$ et on accepte $\mathbf{H_1}$.

$\Longrightarrow$ On donne bénéfice du doute à $\mathbf{H_1}$.

L'estimation dans l'échantillon est loin de la valeur du paramètre prévu par H_0. On dit que l'écart est significatif, et n'est pas uniquement dû au hasard.

esprit Se former autrement